UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Daniel Vítor Rabelo Rodrigues
Gabriela Costa
Hermes Filippi Cangussu de Almeida
Pedro Henrique Rodrigues de Brito

Proposta de Sistema de Gestão Financeira

Belo Horizonte
2026

1) Qual a metacomunicação proposta:

a. A quem o sistema se destina?

Este sistema destina-se a núcleos familiares que desejam gerenciar suas finanças de forma colaborativa.

b. O que estes usuários podem ou querem fazer com o sistema?

Os usuários querem planejar o orçamento mensal da família e registar transações do dia-a-dia de forma rápida, visando obter maior visibilidade para onde o dinheiro está indo. Nosso objetivo principal é permitir que a família ajuste sua rotina financeira para atingir metas em comum e garantir transparência dos seus gastos, evitando surpresas no fim do mês.

c. Qual a solução proposta?

A solução é um aplicativo móvel voltado para a gestão de gastos do domicílio. Nosso diferencial é uma abordagem focada na família, permitindo que múltiplos usuários sincronizem seus dados em uma única conta familiar. Essa conta familiar será divida em dois perfis de usuário: Administradores e Participantes. O Administrador terá o acesso para definir orçamentos, criar categorias, distribuir o orçamento para cada categoria, além de todos os acessos dos participantes. O perfil de participante foca em registrar as transações financeiras no app (tanto de recebimentos, quanto de gastos) e inseri-las corretamente conforme cada categoria do orçamento.

Com base nessas informações, o sistema oferecerá dashboards que traduzem os dados das transações em gráficos visualmente intuitivos que demonstrem a quantidade do orçamento consumida e os gastos por categoria O sistema também notifica todos os usuários a partir do momento em que uma das categorias esteja se aproximando do limite orçado. Com isso, o sistema promove metas compartilhadas e ajuda a definir limites de gastos por categoria.

d. Como devem interagir com o sistema para atingir os seus objetivos?

Os usuários interagirão com o sistema através de um modelo que combina inserções manuais rápidas ou importação automática de transações de aplicativos bancários. Durante o dia-a-dia, os usuários podem preencher pequenos formulários rápidos informando a data da transação, valor, categoria de gasto e adicionar observações. O usuário também pode optar por conectar suas contas bancárias ao aplicativo via Open Finance para que as transações sejam importadas automáticamente, sendo necessária apenas a conferência manual das categorias e inserção de transações feitas em dinheiro vivo. A partir da consolidação desses dados, os usuários receberão informações visuais sobre o progresso do orçamento por meio de barras de progresso (Ex: 70% do orçamento mensal já consumido). A interação será pautada no acompanhamento dessas atualizações , permitindo que através do uso colaborativo a família possa tomar as decisões de forma conjunta

ii. Como esse trabalho se encaixa no tema proposto?

O tema central propõe que as famílias, em seu convívio diário, muitas vezes não contam com o apoio de tecnologias para a organização de suas atividades para além de aplicativos de mensagens. Nesse sentido, nosso aplicativo preenche essa lacuna ao propor um sistema interativo focado no uso colaborativo da família em torno de um tema de interesse comum. A solução atende diretamente à exigência de não apenas apresentar informações financeiras, mas de permitir a interação ativa dos membros, contemplando estruturas familiares cotidianas, como pais e filhos que vivem em uma mesma casa, para organizar e planejar sua rotina de forma conjunta.

2) Descrição de Personas e Cenários de Uso:

a. Descreva personas que representem os usuários do sistema (1 para cada membro).

Persona criada pelo Hermes Cangussu:

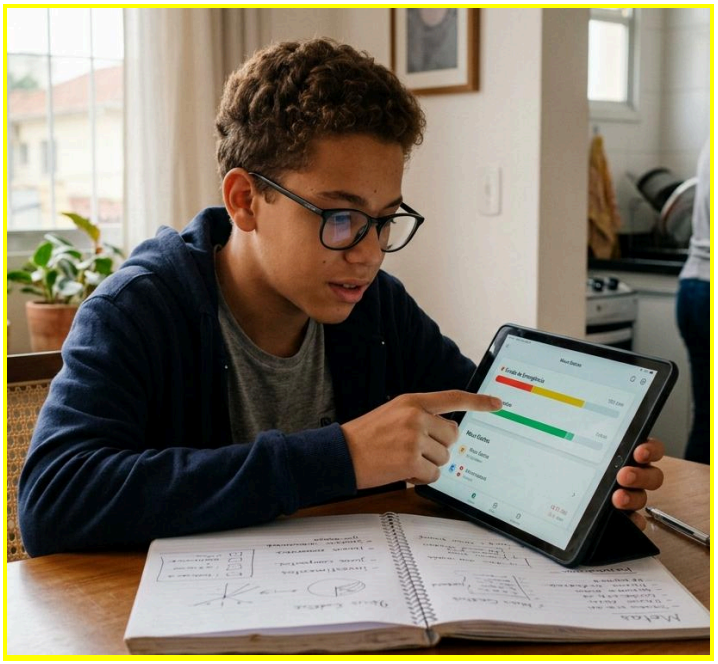
Roberto Fernandes (45 anos)



"Quero que minha família entenda o valor do nosso dinheiro, mas me recuso a ser o ditador financeiro da casa."

Roberto é um chefe de família, casado e pai de 2 meninos jovens, ele é gerente financeiro de uma grande empresa e é a principal fonte de renda da sua casa. Roberto se sente frustrado porque, por mais que ganhe bem, o dinheiro não chega até o fim do mês. Ele acredita que sua família faz mau uso do seu dinheiro, mas não tem tempo para checar os extratos bancários de cada uma das suas contas bancárias e gerenciar tabelas complexas, mas também não quer obrigar cada um dos membros da sua família a "prestar contas" pois não busca ser um "ditador financeiro". Essa necessidade de gestão sem atrito o torna um usuário para o perfil de administrador do sistema. Roberto pretende utilizar o aplicativo para integrar as contas bancárias da família via Open Finance, automatizando a captura dos dados e eliminando o trabalho manual com planilhas. Através do sistema, ele vai configurar os limites do orçamento mensal e acompanhar painéis visuais simplificados, permitindo que sua esposa e filhos também visualizem o progresso dos gastos. Dessa forma, Roberto consegue promover o uso colaborativo da família em torno da educação financeira, garantindo transparência para todos sem precisar microgerenciar ou interrogar os membros da casa sobre cada despesa.

Persona criada pela Gabriela Costa:
Jonas Fernandes (14 anos)

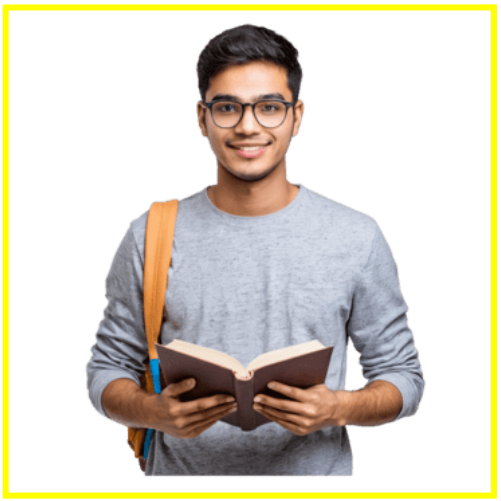


“Começar aos poucos hoje para aprender a cuidar do meu dinheiro e estar preparado para o futuro.”

Jonas é um adolescente. Recentemente tem tido aulas sobre “Projeto de Vida” nas quais aprende mais sobre como sobreviver à vida adulta. Em uma dessas aulas, sua professora pede que faça uma pesquisa e um trabalho sobre investimentos. No meio de uma dessas pesquisas, Jonas se interessa pelo assunto e percebe o quão importante isso é para o seu futuro, pois muitas vezes isso pode ser a diferença entre ter ou não um fundo de emergência. Além disso, nas próximas aulas ele também começa a aprender mais sobre os impostos relacionados à vida adulta, o que deixa Jonas muito preocupado e ansioso com as responsabilidades que vai precisar assumir ao envelhecer e começar a ter um salário. Com isso em mente, ele decide conversar um pouco mais com a mãe, que normalmente é quem cuida do financeiro da casa, para que sempre guardem pelo menos um pouco de dinheiro no fim do mês para um fundo de emergências. No entanto, como as finanças sempre foram centralizadas e sem muita visibilidade para ele, Jonas precisa de uma ferramenta interativa para viabilizar essa colaboração. Ele se torna o usuário ideal para o perfil de dependente no novo aplicativo financeiro da família, utilizando o sistema para acompanhar visualmente as barras de progresso do fundo de emergência que planejou com a mãe, além de registrar seus próprios gastos menores para entender na prática para onde o dinheiro está indo.

Persona criada pelo Pedro Henrique:

Rafael Fernandes (19 anos)



“Controle e organização financeira são essenciais.Não posso mais deixar minha falta de planejamento afetar a renda da minha família”

Rafael Fernandes tem 19 anos, é estudante de Direito e estagiário, recebendo uma pequena bolsa de estágio somada ao auxílio dos pais para cobrir transporte e alimentação. Com uma rotina intensa de deslocamentos entre casa, estágio e faculdade, sua principal dor é esquecer de registrar seus gastos diários. Isso faz com que ele frequentemente chegue à metade do mês sem dinheiro, sendo obrigado a cortar lanches essenciais ou pedir socorro financeiro aos pais. Devido a sua relação com seus pais, falta de tempo e ele necessita de agilidade, ele se adequa ao perfil de dependente do nosso sistema. Em vez de perder o rastreamento das suas contas, Rafael utilizará o aplicativo através de interações contínuas baseadas em inserções rápidas. Ao realizar uma compra na cantina, por exemplo, ele usará o formulário simplificado para registrar o gasto em poucos segundos, antes mesmo de guardar o celular. Através do sistema, ele vai consultar painéis visuais e barras de progresso que mostram o limite do seu orçamento mensal em tempo real. Dessa forma, Rafael cria o hábito de controlar sua própria verba sem ter surpresas, garantindo que o dinheiro dure o mês todo enquanto mantém o uso colaborativo e a transparência financeira com seus pais.

Persona criada pelo Daniel Vítor:

Maria Fernandes (42 anos)



“O mundo anda muito incerto, mas quero conseguir prover o melhor para meus filhos sem ficar no vermelho...”

Maria tem 42 anos, é professora da educação básica, casada e mãe de dois filhos. Trabalhando em duas escolas diferentes para fechar as contas de casa, ela tem uma rotina exaustiva e pouco tempo livre. Seu filho mais velho estuda em uma universidade em outra cidade, e ela optou por disponibilizar um cartão de crédito para que ele pague suas despesas longe de casa. No entanto, sua grande dor é a dificuldade de manter o controle sobre esses gastos à distância, frequentemente sendo surpreendida negativamente pelo valor das faturas no fim do mês.

Para resolver essa falta de previsibilidade, Maria se encaixa perfeitamente como uma usuária administradora do nosso sistema. Através do aplicativo, ela poderá acompanhar os gastos do cartão do filho continuamente, pois o sistema importa os dados e atualiza o orçamento familiar. Em vez de esperar a fatura fechar, Maria interagirá com painéis visuais que mostram o consumo por categoria. O aplicativo permitirá que ela defina limites de gastos mensais para o filho (como teto para alimentação e lazer), promovendo um controle financeiro compartilhado, reduzindo a ansiedade dela e educando o filho a administrar sua própria verba dentro dos limites da família.

b.Descreva cenários de uso previsto do sistema proposto (1 por membro).

Cenário criado pelo Hermes Cangussu:

É a metade do mês e Roberto está preso em uma sequência infinita de reuniões estressantes em seu trabalho. Ele gostaria de fazer uma viagem no fim de semana com a sua família para poder descontrair e conviver um pouco com seus filhos. Ele abre o aplicativo “Contas em Dia” e percebe que novas transações foram realizadas pela sua família e importadas automaticamente pelas conexões bancárias. Após passar o olho, ele interage rapidamente com o sistema para validar as categorias sugeridas pelo app, confirmando que os dados fazem sentido. Em seguida, ele verifica o quanto do orçamento familiar daquele mês já foi ocupado e observa que apenas 35% do estimado foi utilizado. Ter essa informação de fácil acesso deixa Roberto muito feliz pelo fato de sua família estar mais consciente sobre os seus gastos e ter se adaptado a um planejamento mais efetivo. Devido

a essa economia verificada no aplicativo, Roberto é capaz de levar sua esposa e seus dois filhos para um fim de semana em uma cabana, e todos podem aproveitar aquele momento sabendo que a diversão não pesará o orçamento no fim do mês.

Cenário criado pela Gabriela Costa:

Durante o intervalo da escola, Jonas abre o aplicativo para registrar o lanche que acabou de comprar através do formulário simplificado. Ao manter o hábito de anotar seus pequenos gastos pessoais diariamente, ele acessa o painel de resumo mensal e tem um choque de realidade: o sistema demonstra graficamente o grande volume de dinheiro consumido apenas com pequenos lanches na cantina, algo que ele considerava inofensivo para o orçamento. Compreendendo o impacto dessas pequenas saídas, Jonas decide mudar sua rotina e economizar. Para acompanhar o resultado do seu esforço, ele acessa a área de metas compartilhadas da família. Lá, ele interage com a meta do "Fundo de Emergência" e verifica a barra de progresso conjunta dele e de sua mãe. Ao constatar que a redução dos seus gastos pessoais está ajudando a família a atingir a meta de segurança financeira de forma mais rápida, Jonas compreende na prática a importância do controle de gastos que aprendeu em suas aulas de "Projeto de Vida", sentindo-se mais preparado para as responsabilidades da vida adulta.

Cenário criado pelo Pedro Henrique:

Em mais um dia de sua rotina corrida entre o estágio e a faculdade, Rafael percebe que esqueceu a marmita em casa e precisará comprar almoço. Além disso, na saída do trabalho, ele acaba se empolgando e comprando um lanche mais caro, estourando o orçamento previsto para o que seria apenas um salgado simples diário, e fecha o dia jantando no Restaurante Universitário pelo valor fixo de R$5,60. Sabendo que o gasto com transporte é inegociável e que o acúmulo dessas despesas alimentares frequentemente o faz estourar a verba na metade do mês, Rafael decide manter o controle. Após cada refeição, ele interage com o aplicativo, utilizando o formulário simplificado para lançar rapidamente os valores na categoria de alimentação. O sistema então consolida os gastos e exibe uma barra com a porcentagem do orçamento mensal já utilizada. Como o consumo de Rafael foi excepcionalmente alto para os primeiros dias do mês, o aplicativo gera um alerta preventivo. Ao visualizar o progresso percentual e receber essa notificação em tempo real, Rafael ganha consciência imediata do impacto de suas escolhas, permitindo que ele ajuste seu consumo nos dias seguintes para evitar chegar a situações financeiras críticas e precisar pedir dinheiro aos pais, atingindo assim o seu objetivo.

Cenário criado pelo Daniel Vítor:

Em determinado mês, a proprietária da moradia do filho mais velho de Maria informa que reajustará o valor do aluguel, incrementando-o em R$250,00. Preocupada em como acomodar esse aumento sem estourar a renda da casa, Maria acessa o histórico de gastos do mês anterior no aplicativo de controle financeiro. Ao analisar os painéis visuais fornecidos pelo sistema, ela percebe rapidamente que o filho teve um consumo muito elevado na categoria de alimentação e lazer, em especial com almoços e lanches fora de casa.

Com esse diagnóstico claro, ela decide reequilibrar as finanças. Interagindo com as configurações de planejamento do aplicativo, Maria edita o orçamento mensal do filho: ela atualiza a despesa fixa incluindo o novo valor do aluguel e, para compensar, reduz o limite

de gastos destinado à categoria de lazer. O sistema processa as alterações e demonstra que o planejamento para o próximo mês agora fecha no azul. Graças a essa interação, Maria consegue adaptar a rotina financeira da família a imprevistos e o filho passa a visualizar seus novos limites diretamente no celular dele, garantindo que o objetivo de controle e transparência do sistema seja atingido com sucesso.

3) Reflita sobre o impacto dessa tecnologia. Quais serão os impactos positivos e negativos trazidos por ela?

O objetivo do nosso aplicativo é garantir uma melhor gestão em conjunto dos gastos familiares. Dada a natureza sensível desses dados, essa tecnologia aumenta a visibilidade da vida financeira de diversas pessoas, o que pode ser um benefício, mas também pode gerar problemas graves.

Como aspecto positivo, a curto prazo, o aplicativo gera visibilidade instantânea, ajudando a família a evitar o endividamento e promovendo a educação financeira familiar, especialmente para os mais jovens do grupo familiar, tornando-os consumidores mais conscientes. Caso isso impacte pessoas o suficiente, essa mudança de hábitos também beneficiaria organizações como instituições financeiras, pois essas pessoas também se tornam clientes com menor risco de inadimplência.

Como aspecto negativo, devido ao pilar de transparência que estipulamos para o aplicativo, ele pode se tornar uma ferramenta de microgerenciamento ou controle excessivo. No caso de relações abusivas, o app poderia ser utilizado intencionalmente por uma das partes para promover violência patrimonial, controlando e restringindo indevidamente a autonomia financeira de qualquer membro do grupo familiar. Além disso, dada a sensibilidade dessas informações, existe um risco social e individual imenso caso ocorra o vazamento desses dados, expondo o padrão de vida, a renda e a rotina diária das famílias para terceiros mal-intencionados.

Uso de IA: IA foi utilizada para criar a foto da persona Roberto Fernandes: https://share.gemini.google/DdtSA7mHVjXa
IA foi utilizada para criar a foto da persona Maria Fernandes:
https://share.gemini.google/QVp7AF2nuLrj